Standpipe System or Hose system

نظام الخراطيم أو صناديق الحريق
أو حنفيات الحريق

Fire hose Cabinet (FHC) or
Fire hose station (FHS)

← الماسورة الراسية من غرفة الطلمبات الى المبنى لو هتغذى رشاشات فقط تسمى riser والنظام إسمه sprinkler system
ولو هتغذى صناديق حريق فقط هيكون إسمها standpipe والنظام إسمة standpipe system
ولو هتغذى (رشاشات + صناديق حريق) هيكون إسمها Combined riser والنظام إسمه Combined system

← نظام الصناديق standpipe system هو نظام إطفاء بالمياة بطريقة يدوية Manual water system ، وهو وسيلة الدفاع الاولى عند حدوث الحريق لذلك لابد من وجودة فى أى مبنى بالاضافة الى طفايات الحريق

← الكود اللى بيتكلم عن ال standpipe system هو NFPA 14

← Fire Hose Cabinet Componants مكونات أى صندوق حريق

1- Cabinet الدولاب أو الكابينة
2- Hose خرطوم الاطفاء
3- Angle valve حنفية الحريق
4- Discharge nozzle القاذف أو البشبورى
5- Fire extinguisher (optional) طفاية حريق (أختيارى)

Cabinet

← تصنع الكابينة أو الدولاب من الصاج المجلفن أو من الصلب الذى لا يصدأ (الاستانلس) وبسمك معين

← سمك الصاج لصندوق الحريق بيكون على حسب متطلبات المالك الاغلب بيكون سمك ملى ونصف كما فى صناديق شركة بافاريا مصر أو 1-2 mm كما فى صناديق شركة الوطنية ، وفى بعض الاحيان يتم توصيفة بسمك ٢ ملى و ٣ ملى

← بالنسبة لابعاد صندوق الحريق (طول x عرض x عمق) لم يحدد الكود أبعاد معينة للصندوق ولكن ذكر أنه يجب أن تكون أبعاد الصندوق مناسبة وكافية لاحتواء مشتملات الصندوق لذلك الاستشارى فى توصيف بند صندوق الحريق بيكتب أنه يجب على المقاول تقديم عينه للاعتماد من إستشارى المالك قبل توريد الكمية كلها

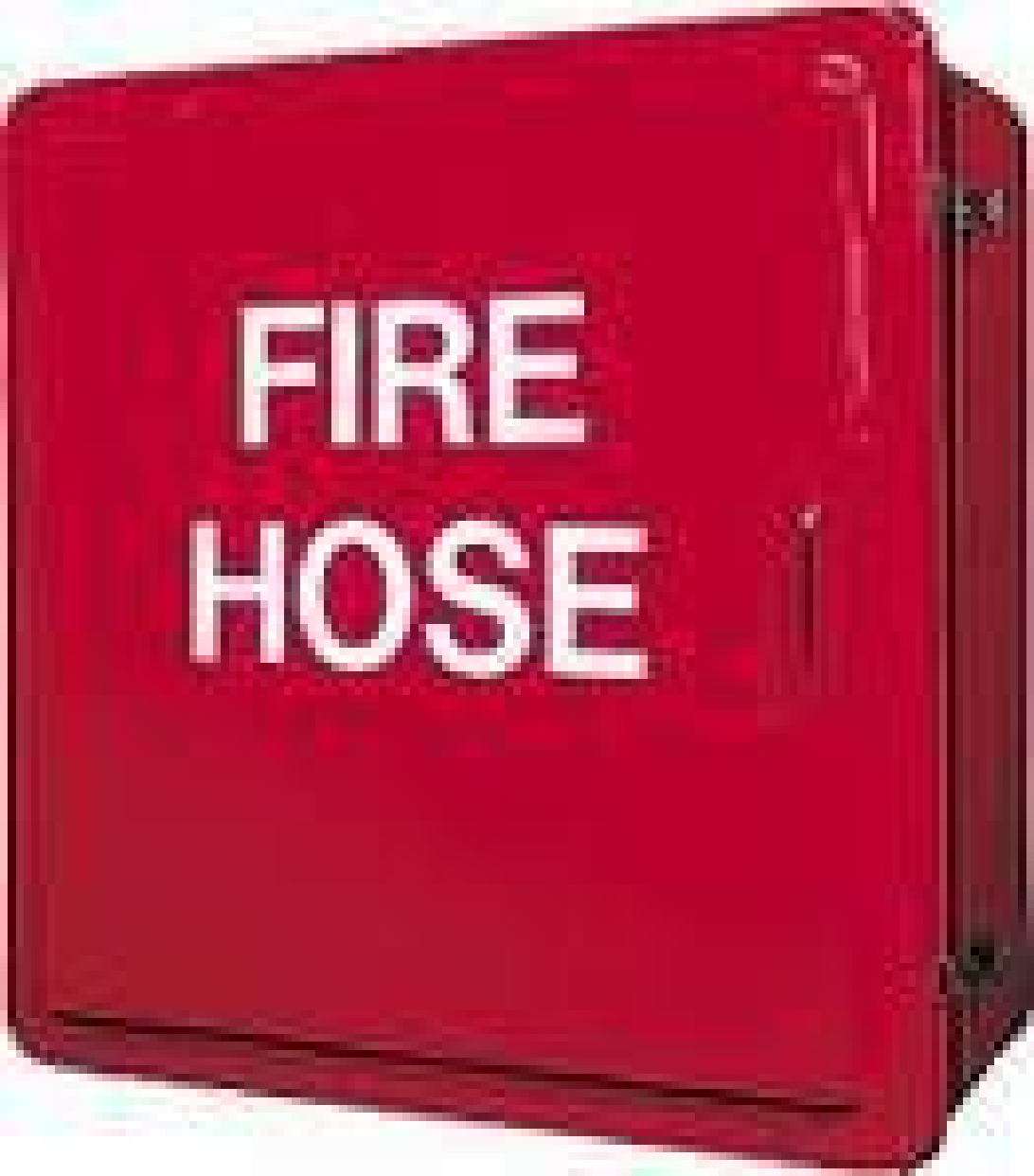
← صناديق الحريق أبعادها مختلفة على حسب نوعها وعلى حسب محتوياتها ، حيث بعض الصناديق تحتوى على طفاية حريق بالاضافة الى مكوناتها الاساسية

← يقوم إستشارى المالك بإعتماد العينة المقدمة من المقاول عن طريق إستخدامها والتاكد من أنه يوجد سهولة فى إستخدام الصندوق عند الاطفاء والتاكد من أن أبعادها مناسبة لمحتوياتها

← الكود بيقول أنه لازم يكون فى خلوص 3 inch حول حنفية الحريق لسهوله إستخدامها

← بعض الاستشاريين يقوموا بتحديد أبعاد الصندوق فى توصيف البند وذلك من الخبرة

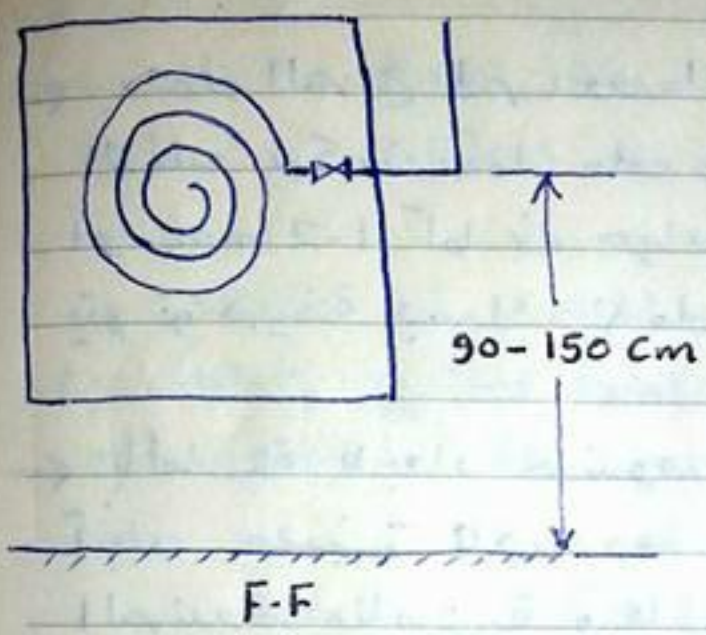
← الشركات المصنعة لصناديق الحريق لها أبعاد إستاندر لكل نوع من الصناديق ولكن يمكنها تصنيع أبعاد خاصة على حسب طلب العميل


FIRE
HOSE

POLYESTER

location of hose station

تركيب صندوق الحريق



طبقا للكود NFPA 14 يتم تركيب صندوق الحريق على الحائط على مسافة من ٩٠ سم الى ١٥٠ سم من تشطيب الارضية والكود قال كده عشان أطوال الناس مختلفة

غالبا فى مصر بيكون على بعد متر من تشطيب الارضية

يوجد ثلاث أنواع من صناديق الحريق على حسب مكان تركيبة

1- Wall mounted Type (exposed)

الصندوق ده يتم تركيبه على وش الحائط وبيكون بارز عن الحائط وخارج منه بمسافة ٢٥ سم أو على حسب عمق الصندوق

هذا النوع هو أفضل الانواع لانه بيكون ظاهر لاى حد وسهل الوصول اليه وإستخدامة وقت حدوث الحريق

2- Semi-exposed type

الصندوق ده بيكون جزء منه بارز من الحائط والجزء الاخر غاطس فى الحائط

3- Recessed type

الصندوق ده بيكون غاطس بالكامل بالحائط أى الصندوق بيكون مخفى بغرض الشكل الديكورى

فى هذه الحالة لابد من وضع علامات تشير الى مكان الصندوق

خرطوم الحريق Fire hose

← خرطوم الحريق داخل الصندوق بيكون طولة 30 m (100 ft)
وهناك أطوال أخرى ١٥م و ٢٠م بتكون في عربات رجال الدفاع المدني يستخدموها كوصلات وقت إطفاء الحريق

← يوجد ثلاث أقطار لخرطوم الحريق بطول 30m
- 1"
- 1.5"
- 2.5"

← في نهاية الخرطوم يتم تركيب nozzle أو قاذف أو يسمى بشبوري الخرطوم يقوم بتحويل ضغط المياة داخل الخرطوم الى سرعة ليعطي مسافة قذف أطول
ويوجد منه أنواع متعددة الدرجات للتحكم في كمية المياة الخارجة من الخرطوم

← الناحية الاخرى من الخرطوم تكون متصلة بماسورة التغذية للصندوق اللي جاية من ال riser وذلك عن طريق محبس Angle valve

← يتم إستخدام angle valve في التوصيل مابين الخرطوم وماسورة التغذية ولا يستخدم أي نوع من المحابس Inline valves

← خرطوم الحريق بيكون مصنوع من
- المطاط (rubber)
- الكتان (قماش)

← خرطوم الحريق قطر بوصة بيكون نهايته مقلوظة Threated
ويتم تركيبه بصفة دائمة بالشبكة عن طريق ال angle valve أو ball valve بحيث يكون جاهز للاستخدام وقت الحريق

← خرطوم الحريق قطر ٢,٥ بوصة بيكون مش واصل بالشبكة ويتم تركيبه وقت الحريق وتكون نهايته جاهزة بوصلة سريعة التوصيل quick connection و أيضا محبس الزاوية أو يسمى ال landing valve بيكون مجهز بـ quick coupling

Hose arrangement inside Cabinet

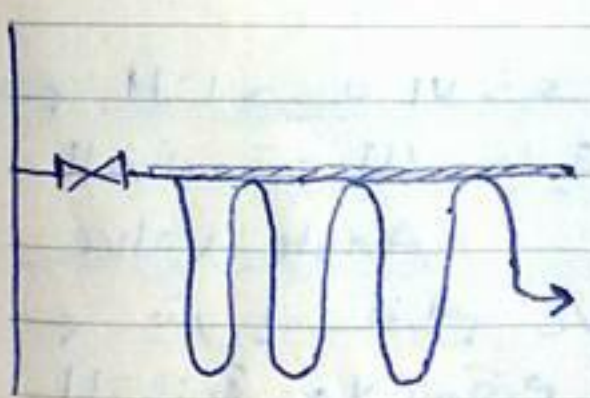
← يوجد نوعان من صناديق الحريق على حسب طريقة رص الخرطوم داخل الصندوق

1) Hose reel Type

في هذا النوع يكون الخرطوم ملفوف على بكرة (reel) والبكرة لها ذراع مثبت على مفصلة بالصندوق من الداخل

* هذا النوع هو الأكثر شيوعاً وإستخداماً ويصلح للخرطوم المصنع من المطاط أو الكتان يتم إستخدامه على طريقة إخراج البكرة الى خارج الصندوق ثم فرد الخرطوم بكامل طوله ثم الاستخدام

2) Hose rack Type



في هذا النوع يكون الخرطوم مثبت على جريدة أو مسطرة rack والخرطوم يشبه الستارة والخرطوم بيكون من الكتان

← النوع ده شكله ديكوري وهو الاغلى في السعر مقارنة بالنوع الاخر

Classes of standpipe systems

تصنيفات صناديق الحريق

الكود بيصنف الصناديق الى ثلاث تصنيفات
- class 1
- class 2
- class 3

class 1

← صندوق حريق به خرطوم من الكتان قطره 2,5 بوصة بطول ٣٠ متر ومشتملاته قاذف ومحبس landing valve ويكون الضغط عنده لا يقل عن 6,9 بار ولا يقل معدل التدفق عن 250 gpm

NF/900 RS - MS

NF/900 RS - SS

class 2

← صندوق حريق به خرطوم من المطاط قطر ابوصة
أو خرطوم من الكتان قطر ١,٥ بوصة ، ويكون الضغط عنده
لا يقل عن 4.5 bar ومعدل التدفق لا يقل عن 100 gpm

class 3

← صندوق حريق يجمع مابين النوعين class 1 و class 2
به خرطوم من الكتان قطر ٢,٥ بوصة وخرطوم آخر من المطاط
قطر 1 بوصة ، لا يقل الضغط عنده عن 6.9 بار ومعدل التدفق
لا يقل عن 250 جالون في الدقيقة

Hose system requirements

ITem	Class 1	class 2	class 3
Hose size	2.5"	1" or 1.5"	2.5" and 1"
Minimum pressure (residual pressure)	P_{res} = 6.9 bar	4.5 bar	P_{res} = 6.9 bar
minimum Flow rate	Q = 250 gpm	100 gpm	Q = 250 gpm
P_{max} أقصى ضغط يتحمله الخرطوم	P_{max} = 12 bar	6.9 bar	P_{max} = 6.9 bar
diameter of pipe أقل قطر للماسورة التغذية	D_{min} = 2.5"	1" or 1.5" على حسب قطر الخرطوم	D_{min} = 2.5" OR 3" and D = 1"

Item	Class I	Class II	Class III
1-describtion (الوصف)	1. صندوق حريق به خرطوم قطره 2.5 بوصه مصنوع من الكتان. 2. طول الخرطوم 30 مترا. 3. يتم توصيل الخرطوم بالماسورة عن طريق ما يسمى ب (landing valve) 4. يستخدمه افراد الدفاع المدني او الافراد المدربون في المبنى	1. صندوق حريق به خرطوم قطره 1.5 بوصه او 1 بوصه وهو المستخدم ويصنع من الكاوتش لا يستخدم واحد بوصة الا في الخطورة الخفيفة وبمعرفة الدفاع المدني. 2. طول الخرطوم 30 مترا. 3. يتم التوصيل بين الماسورة والخرطوم مباشره عن طريق (ball valve) 4. يستخدمه الافراد العاديون	1. صندوق حريق يجمع بين النوعين السابقين حيث يوجد به خرطوم قطره 1.5 بوصه. وخرطوم قطره 2.5 بوصه. 2. طول كل خرطوم 30متر.
2-limit of design			
Minimum -A discharge (Q)min .	- Q= 250 gpm @P_{res}=6.9 bar.	- Q= 100 gpm @ P_{res}= 4.5 bar for 1 or 1 ½".	- Q= 250 gpm @ P_{res}= 4.5 bar. - And 6.9 bar for 2 ½".
(P)max -B اقصى ضغط يتحمله الخرطوم	- P_{max}=12 bar	- P_{max}=6.9 bar	- P_{max}=6.9 bar
Minimum -C diameter (d)min	- D_{min}=2.5"	- D_{min}=1.5" or 1" حسب الخرطوم	- D_{min}=2.5"
3-travel distance المسافة المقطوعة بداية من الصندوق	- @p=6.9 bar - 30+15.7=45.7m - للأمان نفرضها35	- @p=6.9 bar - 30+6.6=36.6m - للأمان نفرضها 30 مترا.	- نفرض 30 مترا لكل خرطوم

توزيع الصناديق داخل المباني

Travel distance مسافة الارتحال

المسافة المقطوعة من بداية الصندوق وتجربه المسار الذى يسيره الفرد من بداية الصندوق حتى مكان الحريق

← طبقا للكود NFPA 14 أقصى مسافة Travel distance ما بين الصناديق من النوع class 1 هى 45.7 m لو النظام non sprinklered لو المبنى غير مغطى بالرشاشات وأقصى مسافة هى 61 m لو المبنى مغطى بالرشاشات

← أقصى مسافة Travel distance ما بين الصناديق من النوع class 2 هى 39.7 m لو حنفية الحريق قطرها ١,٥ بوصة و 36.3 m لو الحنفية قطرها أقل من ١,٥ بوصة

← الصناديق من النوع class 1 تسمى outside FHC وطبقا للكود يتم وضعها فى الاماكن الاتية :-

* توضع على سلالم الهروب
* عند مسار الهروب الافقى بالدور الارضى ملاصقة للحائط
* عند مدخل مسار الهروب
* فى أعلى مخرج من سلم الهروب من على السطح

← الصناديق class 2 تسمى inside FHC حيث توضع داخل المبنى فى الممرات ويستخدمها الافراد العاديين

أما الصناديق class 1 فهى خاصة برجال الدفاع المدنى

← الصناديق من النوع class 3 والتى تجمع ما بين class 1 و 2 فهى توضع فى المساحات المفتوحة والاماكن العامة public area

← عند توزيع الصناديق على سلالم الهروب أو داخل المبنى يراعى أن يغطى الصندوق الواحد مساحة عبارة عن دائرة نصف قطرها ٣٠ متر ولا تزيد المسافة ما بين الصندوق والاخر عن مسافة الارتحال التى تم ذكرها

No of standpipe

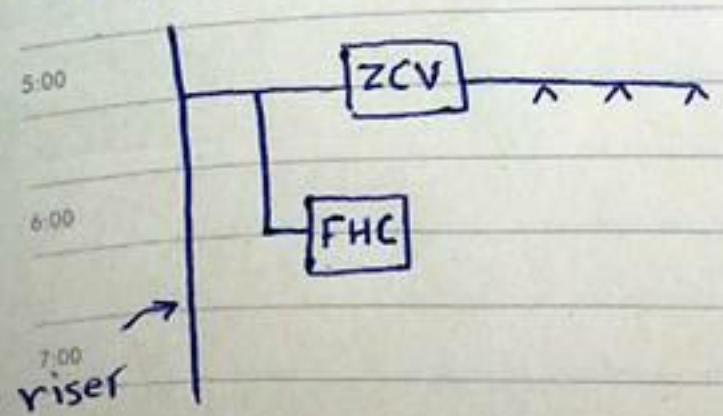
← الكود يلزمنا أنه عند كل سلم هروب يلزم وضع standpipe
← ال standpipe قطره لا يقل عن ٤ بوصة ، وفي حالة النظام Combined system لا يقل قطر الصاعد عن ٦ بوصة

Flow rates

← في حالة وجود أكثر من صاعد standpipe بالمبنى فإن معدل التدفق عبارة عن 500 gpm لأبعد رايزر عن الطلمبات بالاضافة الى 250 gpm لكل صاعد إضافي وبحد أقصى 1250 gpm إذا كان النظام standpipe system وبحد أقصى 1000 gpm إذا كان النظام sprinkler system وإذا كانت الشبكة أفقية يكون معدل التدفق 750 gpm لأبعد ثلاث صناديق

← يتم تركيب محبس تخفيض للضغط Pressure reducing valve إذا كان الضغط قبل الصندوق class 1 أكبر من 12.1 بار ويتم تركيبه قبل الصندوق class 2, 3 إذا كان الضغط أكبر من 6.9 bar

← طبقا للكود فإن خط صناديق الحريق يكون من قبل محبس الزونة ZCV



لو تم أخذ خط الصناديق من بعد الـ ZCV عند حيانه الرشاشات وقفل محبس البوابة في الزونة كده أنا عزلت الصناديق والرشاشات ومعنديش وسيلة دفاع عند حدوث حريق

← أشهر الشركات المصنعة لصناديق الحريق
- سفيكو
- هيبا
- نافكو
- بافاريا مصر

1. LANDING VALVE(L.V)

A Valve to control the water stream, located inside or outside the building.

FIRE HOSE CABINET(F.H.C)

- A fire hose is a high-pressure hose that carries water to a fire to extinguish it.

HOSE REEL

HOSE RACK

7.10 Flow Rates.

7.10.1 Class I and Class III Systems.

7.10.1.1* Minimum Flow Rate.

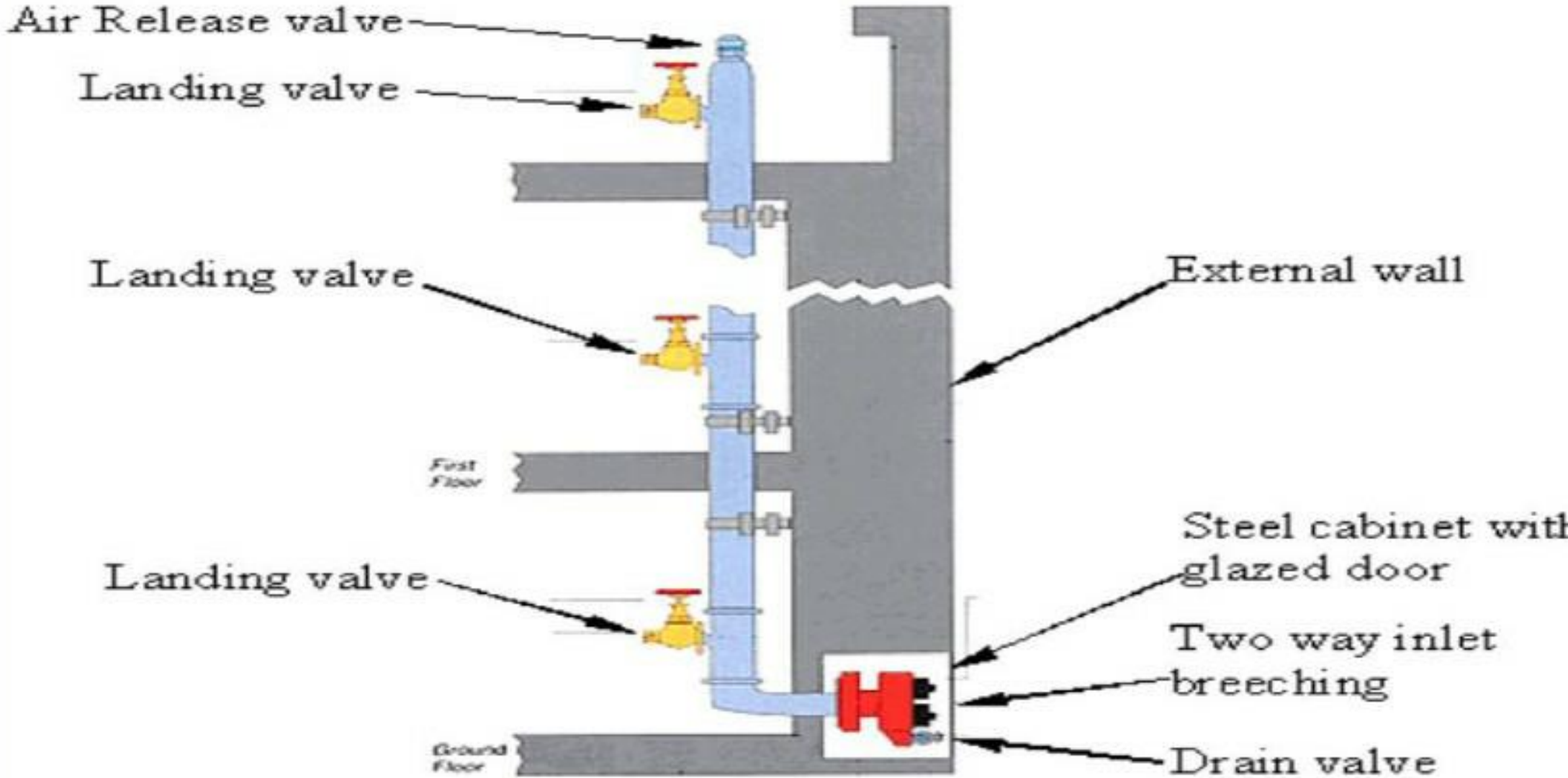
7.10.1.1.1 For Class I and Class III systems, the minimum flow rate for the hydraulically most remote standpipe shall be 1893 L/min (500 gpm), and the calculation procedure shall be in accordance with 7.10.1.2.

7.10.1.1.2* Where a horizontal standpipe on a Class I and Class III system supplies three or more hose connections on any floor, the minimum flow rate for the hydraulically most demanding horizontal standpipe shall be 2840 L/min (750 gpm), and the calculation procedure shall be in accordance with 7.10.1.2.

7.10.1.1.3 The minimum flow rate for additional standpipes shall be 946 L/min (250 gpm) per standpipe, with the total not to exceed 4731 L/min (1250 gpm) or 3785 L/min (1000 gpm) for buildings sprinklered throughout.

7.10.1.1.4 Flow rates for combined systems shall be in accordance with 7.10.1.3.

7.10.1.1.4.1 When the floor area exceeds 7432 m^2 (80,000 ft^2), the second most remote standpipe shall be designed to accommodate 1893 L/min (500 gpm).


Air Release valve
Landing valve
Landing valve
External wall
First Floor
Steel cabinet with glazed door
Landing valve
Two way inlet breeching
Ground Floor
Drain valve

F.H.C MINIMUM PIPE SIZE

Table 7.8.2.1 Pipe Schedule — Standpipes and Supply Piping Minimum Nominal Pipe Sizes in Inches

Total Accumulated Flow		Total Distance of Piping from Farthest Outlet		
L/min	gpm	<15.2 m (<50 ft)	15.2–30.5 m (50–100 ft)	>30.5 m (>100 ft)
379	100	2	2½	3
382–1893	101–500	4	4	6
1896–2839	501–750	5	5	6
2843–4731	751–1250	6	6	6
4735	1251 and over	8	8	8

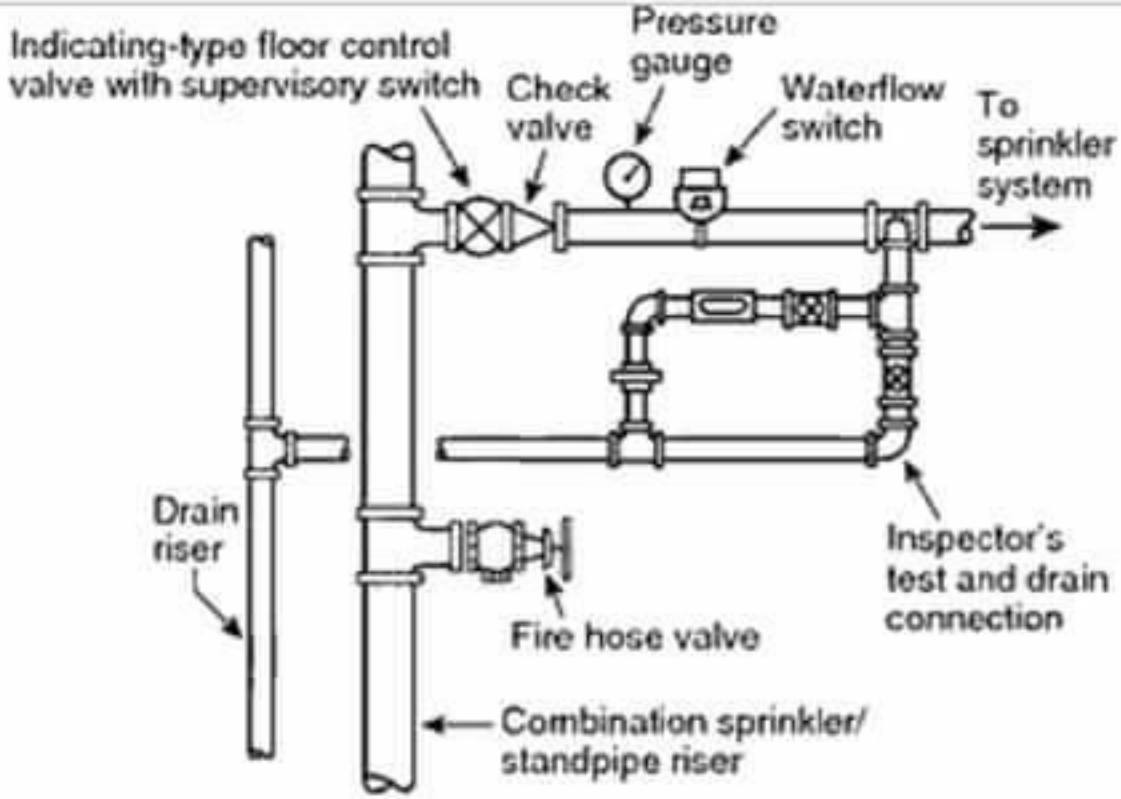


FIGURE A.8.17.5.2.2(a) Acceptable Piping Arrangement for Combined Sprinkler/Standpipe System. [14:Figure A.7.10.1.3.1(a)]

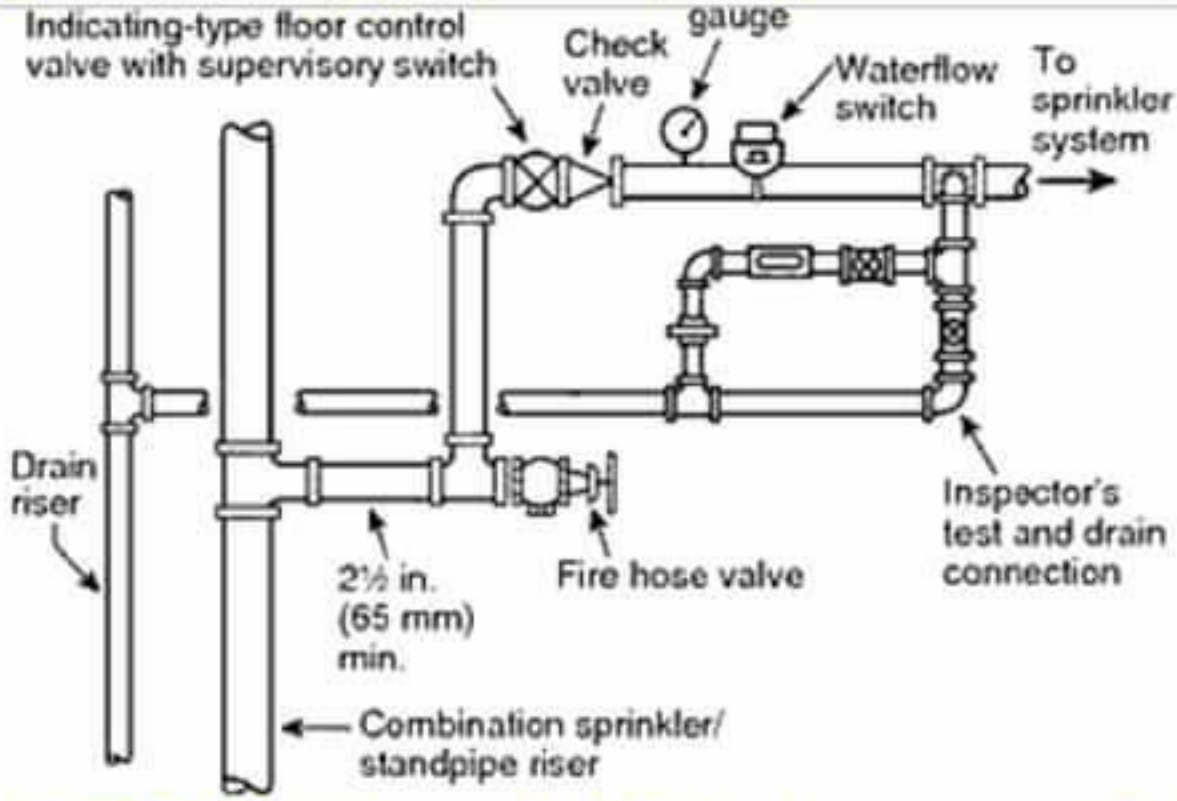


FIGURE A.8.17.5.2.2(b) Acceptable Piping Arrangement for Combined Sprinkler/Standpipe System. [14:Figure A.7.10.1.3.1(b)]